LAPORAN PRAKTIKUM

AMPEREMETER



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

20222023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktek : Pratikum Amperemeter
3. Tanggal Praktek : 28 September 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 4 Oktober 2022
5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa
6. Nama Partner : Cantika Angela Putri
   Fariz Rizqullah Ramadhan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang ……..……4

B. Rumusan Masalah ……...……...……4

C. Maksud dan Tujuan Percobaan ……5

BAB II Landasan Teori

A. Amperemeter ……..……...……...……6

B. Rangkaian Listrik…….……...……....…6

C. Resistor ……..……...……...……...……..8

D. Power Supply ……..9

E. Project Board ……...9

BAB III Rangkaian Percobaan

A. Alat dan Komponen ……..……...…...……11

B. Langkah Kerja ……..……...……...……12

BAB IV Hasil Percobaan

A. Tabel Multimeter dan Eror ……...…….13

B. Tabel Dokumentasi Pengukuran ……13

BAB V Analisis Percobaan

A. Teori ……..……16

B. Error ……...……17

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan ……...……19

Daftar Pustaka ……..……20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu pengukuran listrik merupakan bagian integral dari ilmu fisika. Sebagian besar alat ukur yang digunakan saat ini pada prinsipnya sama dengan alat ukur konvensional, namun telah mengalami banyak perbaikan mengenai keakuratannya. Untuk menentukan nilai suatu besaran terukur, terlebih dahulu perlu diketahui nilai, besaran, dan satuannya. Besaran biasanya ditulis dalam bentuk angka sedangkan satuan menunjukkan besaran (Wahyu, 2013).

Alat ukur listrik telah mengalami perkembangan yang pada masa lalu hanya ada satu alat ukur listrik yang dipancarkan berupa pesan analog yang disebut sebagai meteran listrik analog. Saat ini telah ada alat ukur listrik berupa pesan digital yang mentransmisikan pesan yang disebut meteran listrik digital. Dimana dari kedua jenis alat ukur ini dalam penggunaannya dalam mengukur besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian sangat jelas perbedaannya. Dalam melakukan pengukuran pada alat ukur analog dapat membaca besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian dengan jarum sedangkan pada alat ukur digital hasil pengukuran dapat ditampilkan langsung dalam bentuk angka.

Amperemeter adalah alat listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Prinsip kerja dari amperemeter adalah adanya fluks magnet yang berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke suatu potongan logam secara paralel. Antara fluks yang satu dengan fluks yang lain terdapat perbedaan fasa. Fluks bolak-balik akan menghasilkan tegangan pada chip logam yang akan menyebabkan arus berputar pada kepingan logam (Purbo, 2012).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan amperemeter?
2. Bagaimana cara mengukur arus menggunakan amperemeter?
3. Bagaimana cara membaca skala pada amperemeter analog?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengenal Amperemeter
2. Memahami cara mengukur arus menggunakan amperemeter
3. Dapat membaca skala amperemeter analog

BAB II
DASAR TEORI

A. AMPEREMETER



Amperemeter adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar arus listrik yang ada dalam suatu rangkaian. Jika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menemukan kata A dan mA. A adalah Ampere, mA adalah miliampere. Alat ukur ini digunakan oleh teknisi dalam pengerjaan multitester atau avometer yang merupakan gabungan dari penggunaan amperemeter, ohmmeter, dan juga voltmeter.

Pembuatan amperemeter biasanya membutuhkan susunan yang disebut shunt dan mikroamperemeter. Susunan ini akan berguna dalam mendeteksi arus pada rangkaian dengan arus yang kecil, sedangkan untuk hambatan shunt untuk arus yang besar. Perlu Anda ketahui, alat ini selalu beroperasi berdasarkan gaya Lorentz dari gaya magnet. Gaya Lorentz ini disebabkan oleh sebuah kumparan yang dilapisi dengan medan magnet dimana arus mengalir. Penyimpangan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya arus yang mengalir.

Alat ukur ini biasa digunakan sebagai alat ukur arus listrik pada rangkaian tertutup. Berbeda dengan voltmeter, yang berfungsi untuk mengukur beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Namun voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian paralel.

Sedangkan jika rangkaian Ampere meter juga diparalel tetapi menyatu dengan suatu hambatan disebut hambatan shunt (Rsh). Rangkaian dapat memperbesar batas ukur alat ini. Seperti diketahui, alat ukur ini memiliki batas pengukuran maksimal yang harus dipahami.

B. RANGKAIAN LISTRIK

Rangkaian listrik adalah interkoneksi berbagai perangkat (device) yang bersamasama melakukan tugas tertentu. Tugasnya bisa dalam bentuk pemrosesan energi atau memproses informasi. Melalui rangkaian listrik, energi dan informasi diubah menjadi energi listrik dan sinyal listrik. Dalam bentuk sinyal inilah energi dan informasi dapat disalurkan lebih mudah ke tempat yang dibutuhkan. Jika dalam

pemrosesan energi sinyal analog masih digunakan, tidak akan ada serta pengolahan informasi.

Pemanfaatan sinyal analog telah digantikan oleh sinyal digital sehingga kualitasnya informasi video, audio, dan data, telah menjadi sangat meningkat. Penggunaan sinyal digital sudah sangat luas, mulai dari lingkungan rumah tangga ke luar angkasa. Meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam bentuk sinyal di pemrosesan energi dan pemrosesan informasi, yaitu sinyal analog di energi dan pemrosesan sinyal digital dalam pemrosesan informasi, tetapi sifat pengolahannya tidak jauh berbeda; pengolahan itu adalah konversi ke dalam bentuk sinyal listrik, transmisi hasil konversi,

dan mengubahnya kembali menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan (Sudaryatno Sudirham, 2012:2)

Pada umumnya suatu rangkaian listrik terdiri dari bagian aktif yaitu bagian yang memberikan daya yang disebut sumber, dan bagian pasif yaitu bagian yang menerima daya yang disebut beban; Sumber dan beban dihubungkan oleh catu daya yang disebut saluran.

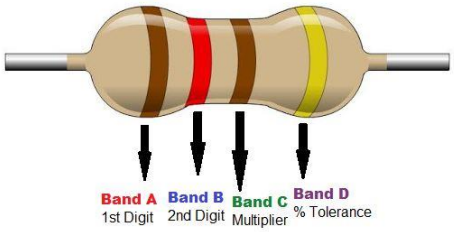
Ada lima besaran listrik yang ditemui, dan dua di antaranya merupakan besaran fisika dasar, yaitu energi dan muatan listrik. Namun dalam analisis rangkaian listrik, besaran listrik yang sering diolah adalah tegangan, arus, dan daya listrik. Energi dihitung sebagai integral daya dalam selang waktu, dan muatan dihitung sebagai integral arus dalam selang waktu.

Sebuah sumber biasanya dinyatakan dalam bentuk daya, atau tegangan, atau arus yang mampu diberikannya. Beban biasanya dinyatakan dengan daya atau arus yang diserap atau dibutuhkan, dan sering dinyatakan dengan nilai elemen; elemen rangkaian yang sering dijumpai seperti resistor, induktor, dan kapasitor.

Pada kenyataannya, rangkaian listrik tidak sesederhana di atas. Jaringan catu daya perlu dilindungi dari berbagai kejadian abnormal yang dapat menyebabkan lonjakan arus atau lonjakan tegangan. Jaringan memerlukan sistem proteksi yaitu proteksi arus lebih dan proteksi tegangan lebih. Jaringan listrik juga membutuhkan sistem kontrol untuk mengatur aliran energi ke beban. Dalam jaringan pemroses informasi, gejala kebocoran sinyal dan gangguan sinyal baik dari dalam maupun luar sistem, yang disebut interferensi, memerlukan perhatian khusus (Sudaryatno Sudirham, 2012:45)

C. RESISTOR

Resistor adalah perangkat keras yang merupakan komponen elektronika pasif dalam rangkaian elektronika dan mempunyai nilai resistansi tertentu. Nilai hambatan ini digunakan untuk membatasi dan mengatur arus listrik yang lewat. (Hanif Pram : 2022)



Resistor dapat digambarkan dan memiliki bentuk elips dan memiliki beberapa pita berwarna. Setiap warna pada resistor memiliki nilai tersendiri dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.

Orang yang menemukan resistor di masa lalu adalah "George Simon Ohm" dia adalah seorang fisikawan dari Jerman, dia diakui sebagai salah satu fisikawan paling mahir.

Susunan resistor terbuat dari bahan isolator sehingga resistor ini dapat menghalangi arus listrik yang melewati resistor tersebut. Resistor dapat bekerja berdasarkan hukum Ohm yang artinya nilai hambatan atau hambatan berbanding lurus dengan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian.

Cara menentukan nilai pada resistor adalah dengan melihat warna warna yang terkandung di dalam resistor tersebut. Dilihat dari paling kiri ke kanan, warna gelang pertama menunjukan angka paling awal, warna gelang kedua menentukan angka kedua dan warna gelang selanjutnya menentukan multiplier, lalu warna gelang yang berada di kanan menunjukan toleransi.

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

D. POWER SUPPLY

Power supply adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan secara langsung ke komponen komputer di dalam casing. Yang membutuhkan tegangan, seperti mensuplai daya ke motherboard, harddisk, pemanas, dan lainlain. Fungsi catu daya (PSU) antara lain mengubah arus AC menjadi DC (arus searah), karena Perangkat Keras Komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Input catu daya berupa arus bolakbalik (AC).

Menurut Mikrajuddin, power supply merupakan salah satu energi. Selain bahan bakar minyak, listrik merupakan salah satu energi terbesar dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang dalam kehidupan seharihari.

Berdasarkan desainnya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Catu Daya / Catu Daya Internal; yaitu catu daya yang terintegrasi dengan motherboard atau papan sirkuit utama. Sebagai contoh; amplifier, televisi, Pemutar DVD; catu daya terintegrasi dengan motherboard dalam kasus perangkat.
2. Catu Daya / Catu Daya Eksternal; yaitu catu daya yang dibuat terpisah dari motherboard perangkat elektronik. Misalnya charger laptop dan charger handphone.

E. PROJECT BOARD



Project Board adalah sejenis papan roti yang biasanya digunakan untuk membuat prototype rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya project board atau bahkan protoboard (prototype board).

Pada dasarnya project board adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan project board ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototype.

Seperti yang dibahas di awal bahwa kegunaan project board yaitu sebagai media penghantar (konduktor listrik) sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan

bongkar pasang. Salah satu kelebihan tersendiri dari penggunaan project board adalah komponenkomponen yang telah dirakit tak akan rusak dan mudah untuk dibongkar pasang. Ini karena papan project board merupakan papan tanpa solder (solderless).

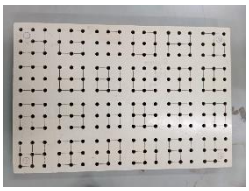
BAB III
RANGKAIAN PERCOBAAN

A. ALAT DAN KOMPONEN

1. Resistor :
   a. $R \leq 100\ \Omega$: 67,6 Ω; 67,6 Ω; 10,1 Ω
   b. $100 < R \leq 1k\ \Omega$: 325,6 Ω;326,8 Ω; 148,2 Ω
   c. $1k < R \leq 10k\ \Omega$: 5,57k Ω;5,58k Ω; 4,66k Ω
2. Multimeter Analog dan Digital



3. Papan percobaan



4. Power supply



5. Kabel

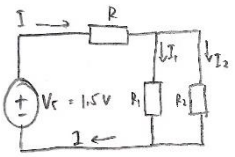


6. Jumper



B. LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Siapkan 9 resistor dengan 3 pasang bernilai 2 sama dan 1 berbeda
3. Nyalakan multimeter lalu atur *range selector switch* ke angka 1,5 dan nyalakan power supply lalu sambungkan kabel multimeter ke power supply untuk mengecek kualitas kabel
4. Setelah kualitas kabel berhasil di cek, lepas kabel dan sambungkan kabel yang berwarna merah(+) dan hitam(-) ke power supply dan juga papan percobaan
5. Merangkai resistor di atas papan percobaan dengan rangkaian di samping :



6. Pasanglah kabel multimeter untuk mengukur arus yang dihasilkan pada masing-masing resistor yang terdapat dalam rangkaian
7. Pada pengukuran multimeter analog ambil skala 250 dan batas ukur sesuai
8. Dalam tiap rangkaian I, I1 dan I2, pasanglah jumper sebagai penyambung arus agar tidak terputus
9. Ukurlah arus pada tiap resistor
10. Ketika akan mengukur arus di I, lepas jumper antara tegangan dan R1
11. Lakukan hal yang sama untuk mengukur I1 dan I2 agar hasil pengukuran hanya untuk mengukur I1 dan I2
12. Setelah selesai, lanjutkan pengukuran menggunakan multimeter digital dan ubah ke Ampere serta kabel merah yang dipasang ke simbol A dan hitung resistor
13. Catatlah hasil pengamatan pada table dibawah ini :

No	Resistor (Ω)	Nominal Resistor	Teori			HP Analog			HP Digital		
			I	I_1	I_2	I	I_1	I_2	I	I_1	I_2
1.	R ≤ 100 Ω										
2.	100 < R ≤ 1k Ω										
3.	1k < R ≤ 10k Ω										

BAB IV
HASIL PERCOBAAN

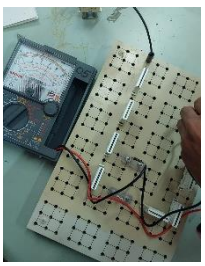
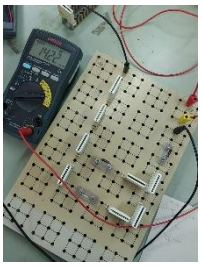
A. Tabel Percobaan Multimeter Analog dan Error

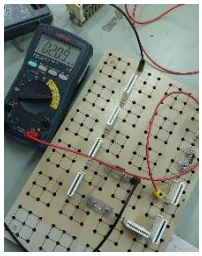
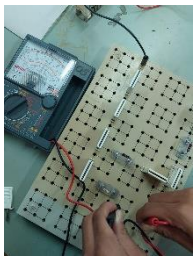
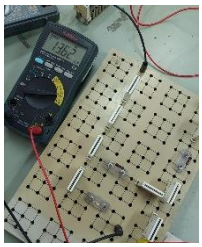
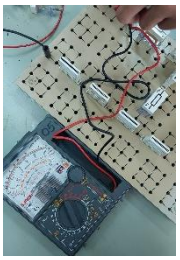
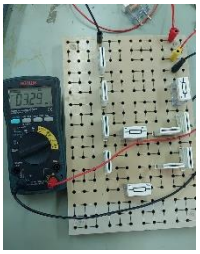
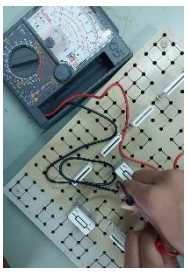
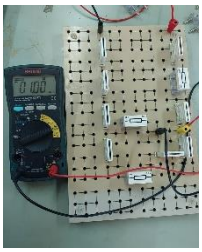
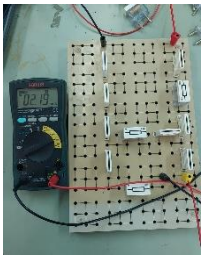
R	Nominal R	Teori (mA)			HP Analog (mA)			Error (%)		
		I	I1	I2	I	I1	I2	I	I1	I2
R ≤ 100 Ω	67,6	19,6368	2,55253	17,0843	16	2	12,5	18,52	21,64	26,83
	67,6									
	10,1									
100 < R ≤ 1k Ω	325,6	3,50826	1,09457	2,41368	4	1	2,25	14,01	8,64	6,78
	326,8									
	148,2									
1k < R ≤ 10k Ω	5570	0,18497	0,08417	0,10079	0,175	0,1	0,1	5,39	18,79	0,79
	5580									
	4660									

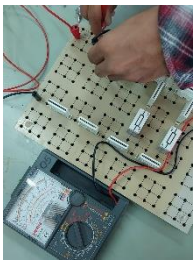
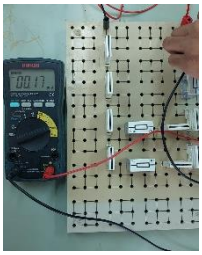
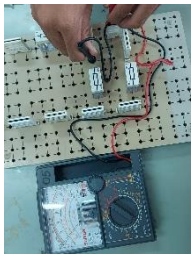
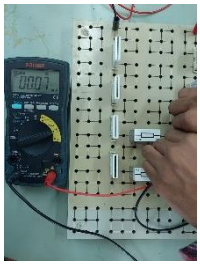
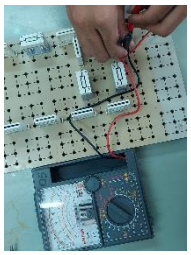
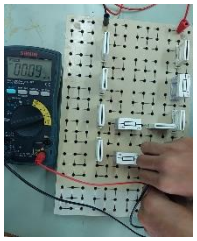
B. Tabel Percobaan Multimeter Digital dan Error

R	Nominal R	Teori (mA)			HP Digital (mA)			Error (%)		
		I	I1	I2	I	I1	I2	I	I1	I2
R ≤ 100 Ω	67,6	19,6368	2,55253	17,0843	14,22	2,09	13,26	27,6	18,12	22,384
	67,6									
	10,1									
100 < R ≤ 1k Ω	325,6	3,50826	1,09457	2,41368	3,29	1,00	2,19	6,22	8,64	9,7
	326,8									
	148,2									
1k < R ≤ 10k Ω	5570	0,18497	0,08417	0,10079	0,17	0,07	0,09	8,1	16,84	10,71
	5580									
	4660									

C. Tabel Gambar HP Analog dan Digital

Resistor (Ω)	HP Analog	HP Digital
67,6; 67,6; 10,1	I 	

	I1	
	I2 	
325,6; 326,8; 148,2	I 	
	I1 	
	I2 	

5570; 5580; 4660	I 	
	I1 	
	I2 	

BAB V
ANALISIS PERCOBAAN

Dari percobaan dan data dari tabel kebenaran diketahui bahwa kuat arus listrik pada masing-masing resistor berbeda karena nilai hambatan yang berbeda. Walaupun In menggunakan nilai resistor yang sama, nilai kuat arus listrik pada setiap percobaan berbeda karena setiap percobaan menggunakan R_1 R_2 sama dan R_3 yang berbeda.

Ditemukan juga bahwa semakin besar nilai resistor maka semakin kecil nilai arusnya dan sebaliknya semakin kecil nilai resistor maka semakin besar nilai arusnya.

Selain itu cara memasang amperemeter juga tidak bisa sembarangan dipasang, karena ampere meter harus dipasang secara seri antara sumber arus dengan resistor, juga pemasangan kabel amperemeter juga harus benar yaitu kabel merah (+) tersambung ke probe, dan kabel hitam (-) terhubung ke ground. Dan saat menghitung setiap arus, perlu terlebih dahulu melepas jumper pada papan proyek agar arus yang dihitung tidak tercampur dengan arus lainnya.

Terdapat beberapa rumus pada praktikkum Amperemeter :

- $I = \frac{V}{R} = \frac{Vs}{R\ total}$
- $Rtot = \frac{R1.R2}{R1+R2}$
- $\varepsilon = \frac{|n-n.teori|}{n.teori}$ x 100

A. Teori Mencari Arus

1. 67,6 Ω; 67,6 Ω; 10,1 Ω

   $Rtot = 67{,}6 + \frac{67{,}6\ .\ 10{,}1}{67{,}6+10{,}1} = 76{,}38712999\ \Omega$

   $I = \frac{1{,}5}{76{,}38712999} = 0{,}019636815\ \text{A} = 19{,}636815\ \text{mA}$

   $I_1 = \frac{10{,}1}{67{,}6+10{,}1} \times 0{,}019636815 = 0{,}00255253\ A = 2{,}55253\ \text{mA}$

   $I_2 = \frac{10{,}1}{67{,}6+10{,}1} \times 0{,}019636815 = 0{,}0170843\ \text{A} = 17{,}0843\ \text{mA}$

2. 325,6 Ω; 326,8 Ω; 148,2 Ω

   $Rtot = 325{,}6 + \frac{326{,}8\ .\ 148{,}2}{326{,}8+148{,}2} = 427{,}5616\ \Omega$

$$I = \frac{1,5}{427,5616} = 0,003508266411 \text{ A} = 3,508266411 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{148,2}{326,8+148,2} \times 0,003508266411 = 0,00109457912\ A = 1,09457912 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{326,8}{326,8+148,2} \times 0,003508266411 = 0,002413687291 \text{ A} = 2,413687291 \text{ mA}$$

3. 5570 Ω; 5580 Ω, 4660 Ω

$$Rtot = 5570 + \frac{5580 \,.\, 4660}{5580+4660} = 8109,335938\ \Omega$$

$$I = \frac{1,5}{8109,335938} = 0,0001849719893 \text{ A} = 0,1849719893 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{4660}{5580+4660} \times 0,0001849719893 = 0,00008417679607\ A = 0,084176706 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{5580}{5580+4660} \times 0,0001849719893 = 0,0001007952832 \text{ A} = 0,1007952832 \text{ mA}$$

B. ERROR

Rumus mencari Eror pada n = $\frac{|\, n - nilai\ teori\,|}{nilai\ teori}$ x 100

MULTIMETER ANALOG

1. ε I $= \frac{|16-19,636815|}{19,636815}$ x 100 = 18,52%

   ε I_1 = $\frac{|2-2,55253|}{2,55253}$ x 100 = 21,64%

   ε I_2 = $\frac{|12,5-17,0843|}{17,0843}$ x 100 = 26,83%

2. ε I $= \frac{|4-3,50826|}{3,50826}$ x 100 = 14,01%

   ε I_1 = $\frac{|1-1,09457912|}{1,09457912}$ x 100 = 8,64%

   ε I_2 = $\frac{|2,25-2,413687|}{2,413687}$ x 100 = 6,78%

3. ε I $= \frac{|0,175-0,18497198|}{0,18497198}$ x 100 = 5,39%

   ε I_1 = $\frac{|0,1-0,0841767|}{0,0841767}$ x 100 = 18,79%

   ε I_2 = $\frac{|0,1-0,1007952832|}{0,1007952832}$ x 100 = 0,79%

MULTIMETER DIGITAL

1. ε I $= \frac{|14{,}22-19{,}636815|}{19{,}636815}$ x 100 = 27,6%

   ε $I_1 = \frac{|2{,}09-2{,}55253|}{2{,}55253}$ x 100 = 18,12%

   ε $I_2 = \frac{|13{,}26-17{,}0843|}{17{,}0843}$ x 100 = 22,384%

2. ε I $= \frac{|3{,}29-3{,}50826|}{3{,}50826}$ x 100 = 6,22%

   ε $I_1 = \frac{|1-1{,}09457912|}{1{,}09457912}$ x 100 = 8,64%

   ε $I_2 = \frac{|2{,}19-2{,}413687|}{2{,}413687}$ x 100 = 9,7%

3. ε I $= \frac{|0{,}17-0{,}18497198|}{0{,}18497198}$ x 100 = 8,1%

   ε $I_1 = \frac{|0{,}07-0{,}0841767|}{0{,}0841767}$ x 100 = 16,84%

   ε $I_2 = \frac{|0{,}09-0{,}1007952832|}{0{,}1007952832}$ x 100 = 10,71%

BAB VI
KESIMPULAN

Dari data hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik (I).
2. Nilai resistor bila diukur menggunakan multimeter digital akan menghasilkan nilai angka dibelakang koma, yang berarti nilai resistansinya tidak berbentuk bilangan bulat.
3. Semakin besar resistornya, semakin kecil arus listriknya dan begitupun sebaliknya.
4. Pada rangkaian amperemeter menggunakan jenis rangkaian seri dan banyak dijumpai jumper agar nilai arus tiap resistor tidak menyatu.
5. Kesalahan pada pengukuran dengan amperemeter dipengaruhi oleh kuat arus listrik secara praktek dan teori.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Fardan, "AMPEREMETER & VOLTMETER DC," *Academia.edu*, 2020.

[2] S. Sudirham, Analisis Rangkaian Listrik, Bandung: Darpublic, 2012.

[3] Admin, "Ilmu IPS," Februari 2020. [Online]. Available: https://www.ilmuips.my.id/2020/02/pengertian-power-supply.html. [Accessed September 2022].

[4] Achmadi, "Pengelasan.net," 30 09 2021. [Online]. Available: https://www.pengelasan.net/amperemeter/.

[5] Sutrisno, "Modul 8 Listrik Dinamis," *Upi Edu*, pp. 4-6.